

33. hét - Mérések hibakeresés

A műszer adatot ad. A hibát a gondolkodás találja meg.

A hét célja

A tanuló tudjon egy egyszerű 24 V DC áramkört mérési pontokra bontani, feszültségméréssel követni a tápfeszültség útját, és a mért értékekből meghatározni a szakadás vagy hibás kötés helyét.

1. tanóra - Mérési pontok és referencia

Jelöljük ki az áramkör fontos pontjait: tápegység kimenete, védelem utáni pont, kapcsoló bemenete és kimenete, fogyasztó kapcsa. DC feszültségmérésnél a 0 V vezető lehet a közös referencia.

Pont	Normál érték
P1 - tápegység +	24 V
P2 - védelem után	24 V
P3 - kapcsoló bemenet	24 V
P4 - kapcsoló kimenet	24 V
P5 - fogyasztó +	24 V

2. tanóra - A hiba helyének behatárolása

Ha P1-P3 pontokon 24 V mérhető, P4-en viszont 0 V, akkor a hiba a kapcsolóban vagy annak közvetlen kötéseiben valószínű. Ha P4-en még 24 V van, P5-ön viszont nincs, a P4-P5 közötti vezetékszakasz vizsgálendő.

A felezéses módszer

Hosszabb áramút esetén mérj a vizsgált szakasz közepén. Ezzel eldönthető, melyik félben van a hiba, majd a hibás fél újra felezhető. Így kevesebb mérésből lehet eredményre jutni.

3. tanóra - Mérési eredményből következtetés

P1	P2	P3	P4	P5	Következtetés
24	24	24	0	0	Kapcsoló / kötése
24	24	24	24	0	P4-P5 szakasz
24	0	0	0	0	Védelem / P1-P2
24	24	24	24	24	Tápút rendben; fogyasztó vagy visszavezetés

Biztonsági szabály

Feszültségmérést megfelelő mérési tartományban végzünk. Ellenállás- és folytonosságmérés előtt az áramkört feszültségmentesíteni kell.

Összefoglalás

A módszer: várt érték → mért érték → eltérés → következtetés. Minden mérés egy döntést szolgál.

Következő hét

34. hét - Egyszerű villamos rendszer megtervezése.